ANALISI MATEMATICA 2 - LEZIONE 22

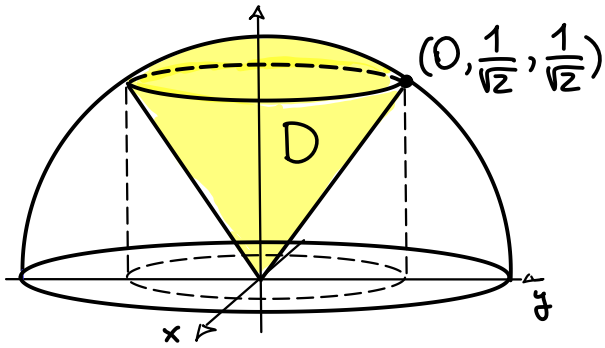
ESEMPI

- $\iiint_D \sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dxdydz \qquad D=\left\{(x,y,z): \begin{array}{l} x^2+y^2+z^2\le 1 \\ z^2\ge x^2+y^2,\ z\ge 0 \end{array}\right\}$.

($x^2+y^2+z^2\le 1$: sfera; $z^2\ge x^2+y^2$: doppio cono)

Coordinate sferiche:

$$\Phi^{-1}(D)=\left\{(\rho,\theta,\varphi): \begin{array}{l} \rho\in[0,1] \\ \theta\in[0,2\pi) \\ \varphi\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right] \end{array}\right\}$$



$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1 \\ z^2=x^2+y^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} 2z^2=1 \\ z=\pm\frac{1}{\sqrt{2}} \end{array}$$

$$\overset{CS}{=}\iiint_{\Phi^{-1}(D)} \rho\cdot\rho^2\sin(\varphi)\,d\rho d\varphi d\theta=\int_{\rho=0}^{1}\rho^3 d\rho\cdot\int_{\theta=0}^{2\pi}d\theta\cdot\int_{\varphi=0}^{\frac{\pi}{4}}\sin(\varphi)d\varphi$$

$$=\left[\frac{\rho^4}{4}\right]_0^1\cdot 2\pi\cdot\left[-\cos(\varphi)\right]_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{2\pi}{4}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}+1\right)=\frac{\pi}{4}(2-\sqrt{2}).$$

- $\iiint_D \sqrt{x^2+y^2}\cdot z x^2\,dxdydz \qquad D=\left\{(x,y,z): \begin{array}{l} x^2+y^2+z^2\le 1 \\ z^2\ge x^2+y^2,\ z\ge 0 \end{array}\right\}$.

Coordinate cilindriche:

$$\Phi^{-1}(D)=\left\{(\rho,\theta,z): \rho\in\left[0,\tfrac{1}{\sqrt{2}}\right],\theta\in[0,2\pi],\rho\le z\le\sqrt{1-\rho^2}\right\}$$

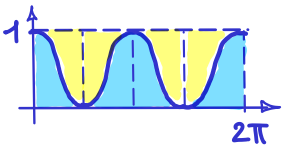
$$\overset{CC}{=}\iiint_{\Phi^{-1}(D)} \rho\cdot z(\rho\cos\theta)^2\rho\,d\rho d\theta dz=\left(\int_{\theta=0}^{2\pi}\cos^2\theta\,d\theta\right)\int_{\rho=0}^{1/\sqrt{2}}\rho^4\left(\int_{z=\rho}^{\sqrt{1-\rho^2}}z\,dz\right)d\rho$$

($\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,d\theta=\pi$)

$$=\pi\int_0^{1/\sqrt{2}}\rho^4\cdot\frac{1}{2}(1-\rho^2-\rho^2)\,d\rho=\pi\left[\frac{\rho^5}{10}-\frac{\rho^7}{7}\right]_0^{1/\sqrt{2}}$$

$$=\frac{\pi}{(\sqrt{2})^5}\left(\frac{1}{10}-\frac{1}{14}\right)=\frac{\pi\sqrt{2}}{8\cdot 2}\cdot\frac{4}{140}=\frac{\pi\sqrt{2}}{280}.$$

$$\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,d\theta=\frac{2\pi\cdot 1}{2}=\pi$$



Sia D un insieme misurabile di $\mathbb{R}^2$ allora il BARICENTRO di D è il punto $(\bar{x},\bar{y})$ tale che

$$\bar{x}=\frac{1}{|D|}\iint_D x\,dxdy \quad , \quad \bar{y}=\frac{1}{|D|}\iint_D y\,dxdy$$

Analogamente se D è un insieme misurabile di $\mathbb{R}^3$ allora il BARICENTRO di D è il punto $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$ tale che

$$\bar{x}=\frac{1}{|D|}\iiint_D x\,dxdydz,\ \bar{y}=\frac{1}{|D|}\iiint_D y\,dxdydz,\ \bar{z}=\frac{1}{|D|}\iiint_D z\,dxdydz.$$

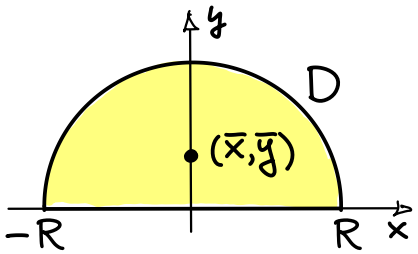
ESEMPI

- Determinare il baricentro di

$$D=\{(x,y): x^2+y^2\le R^2,\ y\ge 0\}.$$

Si ha che $|D|=\frac{\pi R^2}{2}$ e

$$\bar{x}=\frac{2}{\pi R^2}\iint_D x\,dxdy=0$$



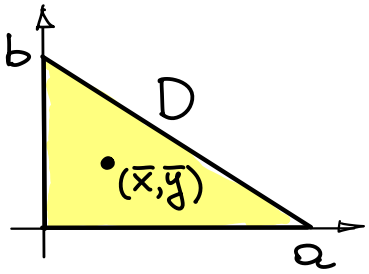
perché $(-x)=-x$ e D è simmetrico rispetto a $x=0$

$$\bar{y}=\frac{2}{\pi R^2}\iint_D y\,dxdy \overset{CP}{=} \frac{2}{\pi R^2}\int_{\theta=0}^{\pi}\int_{\rho=0}^{R}(\rho\sin\theta)\cdot\rho\,d\rho\,d\theta$$

$$=\frac{2}{\pi R^2}\left[-\cos\theta\right]_0^{\pi}\cdot\left[\frac{\rho^3}{3}\right]_0^{R}=\frac{4R^3}{3\pi R^2}=\frac{4R}{3\pi}.$$

- Determinare il baricentro di

$$D=\left\{(x,y): \frac{x}{a}+\frac{y}{b}\le 1, x\ge 0, y\ge 0\right\} \text{ con } a,b>0.$$



Si ha che $|D|=\frac{ab}{2}$ e

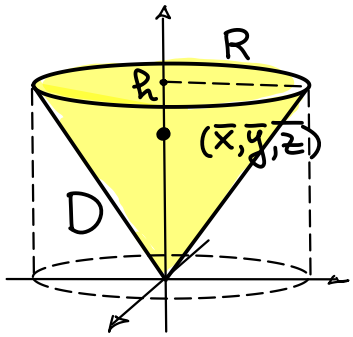
$$\bar{x}=\frac{2}{ab}\iint_D x\,dx\,dy=\frac{2}{ab}\int_{x=0}^{a}x\left(\int_{y=0}^{b(1-\frac{x}{a})}dy\right)dx$$

$$=\frac{2}{ab}\int_0^a x\cdot b\left(1-\frac{x}{a}\right)dx=\frac{2}{a}\left[\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3a}\right]_0^a=\frac{a}{3}.$$

Analogamente $\bar{y}=\frac{b}{3}$.

- Determinare il baricentro di

$$D=\left\{(x,y,z): \frac{x^2+y^2}{R^2}\le\frac{z^2}{h^2}, 0\le z\le h\right\}$$



Per simmetria $\bar{x}=\bar{y}=0$ e

$$\bar{z}=\frac{1}{|D|}\iiint_D z\,dx\,dy\,dz \text{ con } |D|=\frac{\pi R^2 h}{3}.$$

$\overline{\Phi}$ coordinate cilindriche:

$$\overline{\Phi}^{-1}(D)=\left\{(\rho,\theta,z): \begin{matrix}\rho\in[0,R]\\ \theta\in[0,2\pi)\end{matrix}, \frac{h}{R}\rho\le z\le h\right\}$$

$$=\frac{3}{\pi R^2 h}\int_0^{2\pi}d\theta\cdot\left(\int_0^R\left(\int_{h\rho/R}^{h} z\,dz\right)\rho\,d\rho\right)$$

$$=\frac{3}{\pi R^2 h}\cdot 2\pi\int_0^R\left[\frac{z^2}{2}\right]_{\frac{h\rho}{R}}^{h}\rho\,d\rho$$

$$=\frac{3}{R^2 h}\int_0^R\left(h^2-\frac{h^2\rho^2}{R^2}\right)\rho\,d\rho$$

$$=\frac{3h}{R^2}\left[\frac{\rho^2}{2}-\frac{\rho^4}{4R^2}\right]_0^R=\frac{3h}{R^2}R^2\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)=\frac{3h}{4}.$$

OSSERVAZIONE

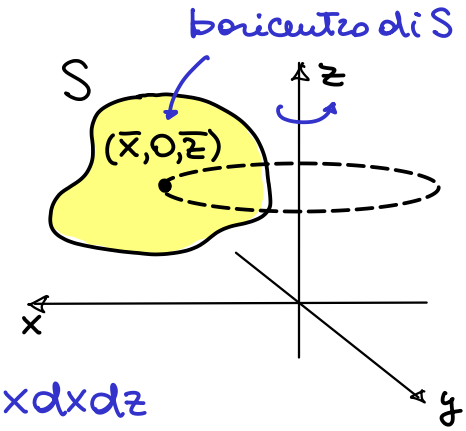
Consideriamo il solido D generato dalla rotazione di una regione $S \subseteq \{(x,0,z) : x \geq 0\}$:

$$D = \{(x,y,z) : (\sqrt{x^2+y^2}, 0, z) \in S\}.$$

Il volume di D è dato da

$$|D| = \iiint_D 1 \, dx\,dy\,dz \overset{cc}{=} \iiint_{\Phi^{-1}(D)} \rho \, d\rho\, d\theta\, dz$$

$$= \iint_S \left(\int_{\theta=0}^{2\pi} d\theta\right) \rho \, d\rho\, dz = 2\pi \underbrace{\iint_S \rho \, d\rho\, dz}_{= \bar{x}|S| = \iint_S x\,dx\,dz}$$



dove

$$\Phi^{-1}(D) = \{(\rho,\theta,z) : \theta \in [0,2\pi], (\rho,0,z) \in S\}$$

da cui si ottiene la FORMULA DI PAPPO-GULDINO PER SOLIDI DI ROTAZIONE

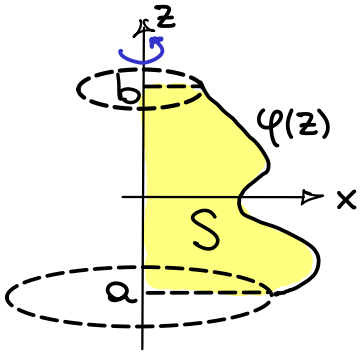
$$|D| = 2\pi \bar{x} \cdot |S|$$

ossia il volume di D è dato dal prodotto della lunghezza della circonferenza descritta dalla rotazione del baricentro di S e dell'area di S.

Nel caso particolare in cui

$$S = \{(x,z) : 0 \leq x \leq \varphi(z), a \leq z \leq b\}$$

con $\varphi \in C([a,b])$, si ha che



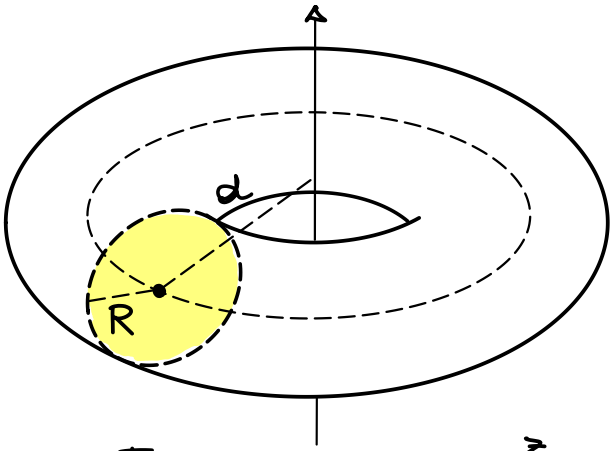
$$|D| = 2\pi \iint_S \rho \, d\rho\, dz$$

$$= 2\pi \int_{z=a}^{b} \left(\int_{\rho=0}^{\varphi(z)} \rho \, d\rho\right) dz = 2\pi \int_{z=a}^{b} \left[\frac{\rho^2}{2}\right]_0^{\varphi(z)} dz = \pi \int_a^b \varphi^2(z) \, dz.$$

ESEMPIO

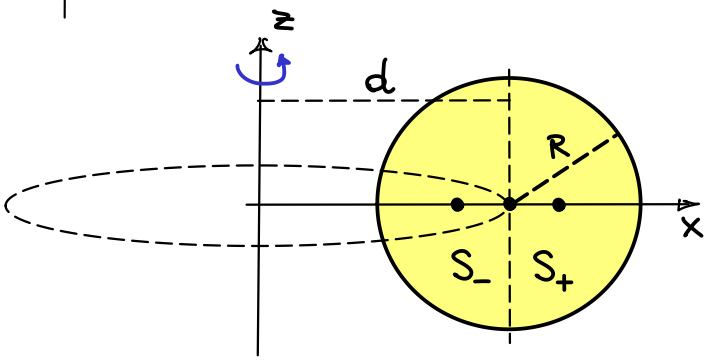
- Ruotando un cerchio di raggio R con il centro a distanza $d > R$ dall'asse z si ottiene un TORO:

$$D = \left\{(x,y,z) : \left(\sqrt{x^2+y^2} - d\right)^2 + z^2 \le R^2\right\}$$



Dato che il baricentro del cerchio è il suo centro, ne segue che il volume del toro è

$$|D| = 2\pi d \cdot \pi R^2$$



Si noti che ruotando separatamente i due semicerchi S_+ e S_- si ottengono due solidi D_+ e D_- di volumi diversi: i baricentri di S_+ e S_- sono rispettivamente a distanza $d + \frac{4R}{3\pi}$ e $d - \frac{4R}{3\pi}$ dall'asse z e quindi

vedi baricentro semicerchio

$$|D_+| = 2\pi\left(d + \frac{4R}{3\pi}\right)\pi R^2 \quad \text{e} \quad |D_-| = 2\pi\left(d - \frac{4R}{3\pi}\right)\pi R^2$$

da cui $|D_+| > |D_-|$ e $|D| = |D_+| + |D_-|$.

OSSERVAZIONE

Sia D un solido dove ogni suo punto (x,y,z) ha una certa densità di massa $\delta(x,y,z)$ e una certa velocità $\vec{v}(x,y,z)$ allora l'energia cinetica di D è

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}\iiint_D |\vec{v}(x,y,z)|^2 \cdot \delta(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$$

(dove: $|\vec{v}(x,y,z)|^2$)

Nel caso particolare in cui D sia omogeneo (δ = costante) e ruoti attorno ad un asse $\vec{l}$ con velocità angolare ω allora

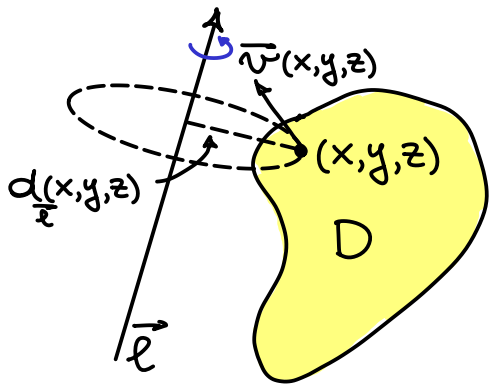
$$|\vec{v}(x,y,z)| = \omega \cdot d_{\vec{l}}(x,y,z)$$

($d_{\vec{l}}(x,y,z)$: distanza di (x,y,z) dall'asse $\vec{l}$)

e dunque

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}\omega^2 \cdot \delta \iiint_D d^2_{\vec{l}}(x,y,z)\,dx\,dy\,dz = \frac{1}{2} I \omega^2$$

dove I è il MOMENTO D'INERZIA di D rispetto a $\vec{l}$.



Se $M = \delta|D|$ è la massa di D allora il rapporto I/M dipende solo dalla forma di D e la sua posizione rispetto all'asse di rotazione $\vec{l}$:

$$\frac{I}{M} = \frac{1}{|D|}\iiint_D d^2_{\vec{l}}(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$$

ESEMPI

- Determinare il rapporto I/M per un cilindro omogeneo rispetto al suo asse.

  Sia $D=\{(x,y,z): x^2+y^2\leq R^2,\ 0\leq z\leq h\}$ e sia $\vec{l}$ l'asse z.

$$\frac{I}{M}=\frac{1}{|D|}\iiint_D (x^2+y^2)\,dx\,dy\,dz$$

$$\overset{CC}{=}\frac{1}{\pi R^2 h}\int_{z=0}^{h} dz\cdot\int_{\theta=0}^{2\pi} d\theta\cdot\int_{\rho=0}^{R}\rho^2\cdot\rho\,d\rho=\frac{h\cdot 2\pi\cdot R^4/4}{\pi R^2\cdot h}=\frac{1}{2}R^2.$$

- Determinare il rapporto I/M per una palla omogenea rispetto ad un suo asse.

  Sia $D=\{(x,y,z): x^2+y^2+z^2\leq R^2\}$ e $\vec{l}$ l'asse z.

$$\frac{I}{M}=\frac{1}{|D|}\iiint_D (x^2+y^2)\,dx\,dy\,dz$$

$$\overset{CS}{=}\frac{1}{\frac{4}{3}\pi R^3}\cdot\int_{\rho=0}^{R}\int_{\theta=0}^{2\pi}\int_{\varphi=0}^{\pi}(\rho\,\mathrm{sen}(\varphi))^2\rho^2\,\mathrm{sen}(\varphi)\,d\rho\,d\theta\,d\varphi$$

$$=\frac{1}{\frac{4}{3}\pi R^3}\cdot\left[\frac{\rho^5}{5}\right]_0^R\cdot 2\pi\cdot\int_0^{\pi}(1-\cos^2(\varphi))\,\mathrm{sen}(\varphi)\,d\varphi$$

$$=\frac{2}{5}R^2\cdot\frac{3}{4}\left[-\cos(\varphi)+\frac{\cos^3(\varphi)}{3}\right]_0^{\pi}=\frac{2}{5}R^2\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{4}{3}=\frac{2}{5}R^2.$$